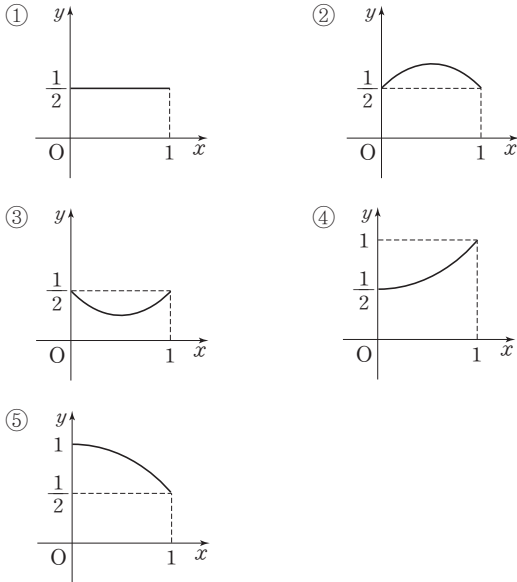




51

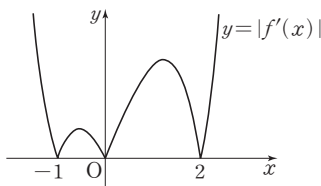
다음 중 $0 \leq x \leq 1$ 에서 정의된 함수

$f(x) = \int_0^1 |t-x| dt$ 의 그래프로 알맞은 것은?



52

사차함수 $g(x)$ 가 $g(1) > 0$, $g(x) = \int_0^x f'(t) dt$ 를 만족시킬 때, 함수 $y = |f'(x)|$ 의 그래프가 다음과 같다.



[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- [보기] —
- ㄱ. $g'(1) > 0$
 - ㄴ. 함수 $g(x)$ 의 극솟값은 음수이다.
 - ㄷ. 집합 $\left\{k \mid \int_{-1}^k g'(x) dx = 0, k \text{는 실수}\right\}$ 의 원소는 3개이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

53

함수 $f(x) = \int_0^1 t|t-x| dt$ 는 $x=k$ 일 때 최솟값 m 을 갖는다. $m \times k$ 의 값은?

- ① $\frac{1-\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{1-\sqrt{2}}{6}$ ③ $\frac{1}{6}$
④ $\frac{\sqrt{2}-1}{6}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}-1}{6}$

54

최고차항의 계수가 양수인 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \int_1^x g(t) dt = f(x) + 8x$$

$$(나) f'(x)g'(x) = 18x^3 + 54x^2 + 36x$$

$f(2) + g(2)$ 의 값을 구하시오.

55

임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = |x^2 - 1| + \int_0^2 f(x) dx \text{를 만족시킬 때,}$$

$$\int_0^k f(x) dx = \frac{4}{3} \text{를 만족시키는 실수 } k \text{의 값을 구하시오.} \quad (\text{단, } k \geq 1)$$

[25009-0156]

- 1 다항함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) + \int_0^x (x-t)f'(t)dt = g(x), \quad g(x) = g(-x)$$

를 만족시킨다. $f(0)=0$ 일 때, $f(1)+g(1)$ 의 값은?

- ① -19 ② -18 ③ -17 ④ -16 ⑤ -15

[25009-0157]

- 2 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x & (x \leq 0) \\ x-1 & (x > 0) \end{cases}$ 과 다음 조건을 만족시키는 모든 일차함수 $g(x)$ 에 대하여 $\int_{-2}^3 f(x)g(x)dx$ 의 최댓값은?

(가) 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) 직선 $y=g(x)$ 가 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 오직 한 점에서만 만난다.

- ① $-\frac{19}{2}$ ② $-\frac{17}{2}$ ③ $-\frac{15}{2}$ ④ $-\frac{13}{2}$ ⑤ $-\frac{11}{2}$

[25009-0158]

- 3 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(6)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

(가) 모든 실수 t 에 대하여 $4 \leq \int_t^{t+2} f'(x)dx \leq 10$ 을 만족시킨다.

(나) 함수 $\int_0^x f(t)dt$ 는 $x=3$ 에서 최소이다.

- ① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

[25009-0159]

4 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_{-x}^x f(t)dt=0$ 을 만족시킨다.

자연수 n 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h f'(t)dt = -n$$

일 때, x 에 대한 방정식 $f(x)=nx$ 의 양의 실근을 a_n , 음의 실근을 b_n 이라 하자. $S_n = \int_{b_n}^{a_n} |f(x)|dx$ 일 때,

$\sum_{n=1}^7 S_n$ 의 값을 구하시오.

[25009-0160]

5 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하자. 두 집합

$$A = \{x | f(x)=0, x \text{는 정수}\}, B = \{x | F(x)=0, x \text{는 실수}\}$$

가 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(10)$ 의 최댓값과 최솟값의 차는?

(가) $0 \in (A \cap B), n(A)=n(B)$

(나) 집합 B 의 어떤 원소는 50 이하의 자연수이다.

① 210

② 240

③ 270

④ 300

⑤ 330

[25009-0161]

6 함수 $f(x) = \begin{cases} (ax-2)(x+2) & (x < 0) \\ 2x-4 & (x \geq 0) \end{cases}$ 이 있다. 양수 t 에 대하여 $x < 0$ 에서 정의된 함수

$$g(x) = \int_t^x f(s)ds$$

가 다음 조건을 만족시키도록 하는 정수 a 의 최댓값을 M 이라 하자. $f(-M)$ 의 값은?

모든 양수 t 에 대하여 곡선 $y=g(x)$ 는 x 축과 적어도 한 점에서 만난다.

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10



62

다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 가 있다.

$$(가) f(x) = \begin{cases} x^2 & (0 \leq x < 1) \\ x & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

$$(나) f(x+2) = f(x) + 2$$

$\int_{-2}^2 |f(x)| dx$ 의 값을 구하시오.

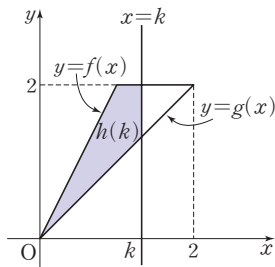
63

구간 $0 \leq x \leq 2$ 에서 정의된 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x & (0 \leq x < 1) \\ 2 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}, g(x) = x \quad (0 \leq x \leq 2)$$

의 그래프와 직선 $x=k$ 로 둘러싸인 부분 중 그림과 같이 $0 \leq x \leq k$ 인 부분의 넓이를 $h(k)$ 라 하자.

함수 $y=h(x)$ 의 그래프 위의 점 $(\alpha, h(\alpha))$ 에서의 접선이 원점을 지나도록 하는 양수 α 에 대하여 $10\alpha^2$ 의 값을 구하시오.



64

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(x) = ax^2 \quad (0 \leq x < 1)$$

$$(나) \text{ 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f(x+1) = f(x) + 1 \text{이다.}$$

$\int_0^6 f(x) dx$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

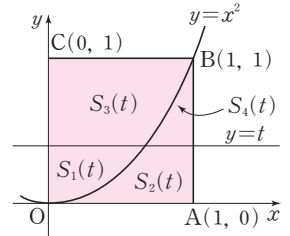
65

좌표평면 위의 네 점 $O(0, 0)$, $A(1, 0)$, $B(1, 1)$, $C(0, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 정사각형 $OABC$ 를 곡선 $y=x^2$ 과 직선 $y=t$ ($0 < t < 1$)가 네 영역으로 나눈다. 각 영역의 넓이를 그림과 같이 $S_1(t)$, $S_2(t)$, $S_3(t)$, $S_4(t)$ 라 할 때, 함수

$$y = |S_1(t) - S_4(t)| + |S_2(t) - S_3(t)| \quad (0 < t < 1)$$

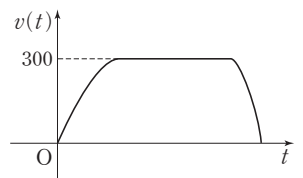
의 최솟값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$



66

최고속도 300 km/시간으로 A역과 B역을 운행하는 특급 열차 일등급호의 속도를 측정하여 그래프로 나타내었더니 그림과 같았다. A역과 B역 사이의 거리가 250 km이고 일등급호의 속도 그래프의 특징이 다음과 같을 때, 두 역간의 운행시간은?



(가) 가속구간과 감속구간은 각각 전체 운행시간의 $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ 이다.

(나) 가속과 감속할 때의 속도 그래프는 포물선이다.

(다) 속도 그래프는 전 구간에서 미분가능하다.

- ① 50분 ② 1시간 ③ 1시간 10분
 ④ 1시간 20분 ⑤ 1시간 25분

[25009-0180]

- 1 $a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x) = a^{x-1} + 1$ 이 있다. $p < q$ 인 두 상수 p, q 에 대하여 $f(p) = p, f(q) = q$ 이고 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 6일 때, $\int_p^q \{\log_a(x-1) - a^{x-1}\} dx$ 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

[25009-0181]

- 2 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = -f(-x)$ 이고, $f'(x) \leq 0$ 이다.

(나) 곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $y = -x$ 와 만나는 서로 다른 점의 개수는 3이다.

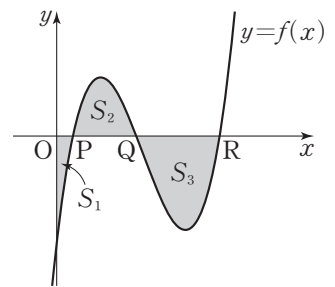
$f(3) = -3, \int_{-3}^0 f(x) dx = 2$ 일 때, 두 곡선 $y = f(x), y = f^{-1}(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

[25009-0182]

- 3 5보다 큰 실수 a 에 대하여 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 세 점 $P(1, 0), Q(5, 0), R(a, 0)$ 을 지난다. 곡선 $y = f(x)$ 와 y 축 및 선분 OP 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 곡선 $y = f(x)$ 와 선분 PQ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 , 곡선 $y = f(x)$ 와 선분 QR 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_3 이라 하자. $2S_1, S_2 + a^2, 2S_3$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $f(6)$ 의 값은?

(단, O 는 원점이다.)



- ① -20 ② $-15\sqrt{2}$ ③ $-10\sqrt{5}$ ④ $-5\sqrt{22}$ ⑤ $-10\sqrt{6}$

[25009-0183]

4

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 직선 l 의 기울기는 양수이고 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 l 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

(가) 곡선 $y=f(x)$ 는 원점에서 x 축과 접한다.(나) 곡선 $y=f(x)$ 가 직선 l 과 만나는 서로 다른 점의 개수는 2이다.

① $\frac{81}{10}$

② $\frac{41}{5}$

③ $\frac{83}{10}$

④ $\frac{42}{5}$

⑤ $\frac{17}{2}$

[25009-0184]

5

시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도가 각각 $v_1(t)=t^2-2t$, $v_2(t)=2t-a$ ($a > 0$)

이다. 두 점 P, Q는 출발한 후 시각 $t=k$ 일 때만 만난다. $0 < t < k$ 인 시각 t 에서의 두 점 P, Q 사이의 거리의 최댓값은? (단, a, k 는 상수이다.)

① $\frac{7}{6}$

② $\frac{4}{3}$

③ $\frac{3}{2}$

④ $\frac{5}{3}$

⑤ $\frac{11}{6}$

[25009-0185]

6

최고차항의 계수가 5이고, $f(0) < 0$ 인 사차함수 $f(x)$ 가 있다. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(0)$ 의 값은?

(가) $f(1)=g(1)$ (나) 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프와 일치한다.(다) 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 24이다.

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9